CSCC 全国大学生计算机系统能力大赛

GPUC 鲲鹏 920 + 智铠 100 国产平台部署指南

学校	西安交通大学
队伍名称	404notfound
队伍编号	T2026106989910286
选题编号	proj35：基于 GPU 的服务资源卸载技术探索
队员姓名	朱嘉乐（队长）、贾茹、边程曦
指导老师	聂世强、刘松

2026 年 8 月 16 日

目录

1. 当前适配结论 1

2. 一键检查和最小验证 1

3. 智铠 100 的 CoreX 编译器与运行环境 2

4. 智铠 100/CoreX 构建与验收 2

5. 平台差异与边界 3

1. 当前适配结论

国产平台采用“两段式验收”：先证明鲲鹏 920/AArch64 上的 Hook、文件格式、CPU 回退和端到端数据正确性，再启用智铠 100 GPU 的 CoreX CUDA 兼容 SGLZ 后端。本机 ixsmi 将设备识别为 Iluvatar MR-V100 32 GiB，软件栈为 CoreX 4.4.0。CoreX 构建不依赖 NVIDIA 专属 nvCOMP；LZ4 文件仍可由 CPU liblz4 解码，但国产 GPU 可行性验证使用项目自研 SGLZ。

2026-08-15 在当前机器上的实测状态：

表 1 实测状态

项目	状态	证据/说明
CPU	PASS	2 路、64 核 Kunpeng-920，AArch64，openEuler 22.03 LTS-SP1
AArch64 编译	PASS	libcpuhook.so、CPU Daemon 和测试程序均原生构建成功
CPU smoke	PASS	POSIX、损坏头拒绝、2000 个格式 fuzz、扫描 workload 全通过
CPU 端到端	PASS	16 MiB、128 blocks，压缩后透明读取与期望 SHA-256 一致
GPU PCIe/驱动	PASS	智铠 100；1e3e:0002，ixsmi 识别为 Iluvatar MR-V100 32 GiB，驱动/CoreX 4.4.0
GPU 编译	PASS	CoreX Clang 18.1.8，-x ivcore --offload-arch=ivcore11
GPU kernel	PASS	最小 kernel 与 SGLZ 压缩/解压单元测试通过
GPU 端到端	PASS	16 MiB、128 blocks，GPU Daemon 与 GPU Hook 内容/SHA 一致
数据搬运优化	PASS	Pinned staging、合并 H2D/D2H；压缩 1.165x、解压 1.044x
扩大压力	PASS	累计 16 GiB/131072 blocks round-trip；1 GiB 文件连续 3 次 SHA 一致

因此，鲲鹏 920/AArch64 与智铠 100/CoreX GPU 的功能闭环以及第一轮数据搬运优化均已验证。该结果证明可行并量化当前优化收益，但不代表已经完成 NVMe、并发和整机 能效调优。

2. 一键检查和最小验证

```
cd /path/to/project3136859-386240
# 完整列出 CPU、PCIe、驱动、设备节点、ixsmi 和编译器真伪
bash check_hw.sh
# CPU 路径必跑；GPU 条件具备时自动继续运行 CoreX SGLZ 单元测试
bash scripts/deploy_domestic_poc.sh
# 验收时要求 GPU 必须通过；阻塞会以退出码 3 结束
```

```
bash scripts/deploy_domestic_poc.sh --require-gpu
```

结果默认保存在 results/local/domestic_poc_<UTC>/。summary.txt 中至少应有：

```
cpu_build=PASS
cpu_smoke=PASS
cpu_e2e_sha=PASS
gpu_sglz_unit=PASS
gpu_e2e_sha=PASS
```

3. 智铠 100 的 CoreX 编译器与运行环境

CoreX 4.4.0 的实际 CUDA 编译入口是自带 Clang，而安装目录里的 nvcc 仅为版本兼容脚本。MR-V100 在本机对应 ivcore11：

```
tmp_dir="$(mktemp -d)"
printf '%s\n' '__global__ void k(void) {}' \
  'int main(void) { k<<<1,1>>>(); return 0; }' > "$tmp_dir/probe.cu"
/usr/local/corex-4.4.0/bin/clang++ -x ivcore \
  --cuda-path=/usr/local/corex-4.4.0 --offload-arch=ivcore11 \
  -c "$tmp_dir/probe.cu" -o "$tmp_dir/probe.o"
test -s "$tmp_dir/probe.o"
rm -rf "$tmp_dir"
```

CoreX 安装目录不同时显式传入：

```
make corex COREX_HOME=/opt/corex COREX_GPU_ARCH=ivcore11
```

容器或沙箱环境可能隔离 /dev，使进程看不到 /dev/iluvatar0 和 /dev/itrctl。遇到该情况时，应先在宿主机 Shell 中执行 ixsmi，或为容器 正确映射设备节点，不能把容器内“设备不可见”直接解释为宿主机没有 GPU。

4. 智铠 100/CoreX 构建与验收

```
export COREX_HOME=/usr/local/corex-4.4.0
export PATH="$COREX_HOME/bin:$PATH"
export LD_LIBRARY_PATH="$COREX_HOME/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:$LD_LIBRARY_PAT
H}"

# 只构建自研 SGLZ GPU 后端，不链接 NVIDIA nvCOMP
make corex COREX_HOME="$COREX_HOME" COREX_GPU_ARCH=ivcore11
```

```
# GPU kernel 压缩/解压一致性
./bin/test_compress

# 完整国产平台验收并保存证据
bash scripts/deploy_domestic_poc.sh --require-gpu

# 性能 A/B、累计大规模 round-trip 和大文件端到端压力
bash tests/corex_performance_stress.sh
```

性能脚本默认执行 3 GiB A/B 工作量、累计 64 GiB round-trip，以及 1 GiB 文件三次 透明读取；可用 GPUC_PERF_MIB、GPUC_PERF_ITERATIONS、GPUC_STRESS_MIB、 GPUC_STRESS_ITERATIONS、GPUC_E2E_MIB 和 GPUC_E2E_READS 调整。结果保存在 results/local/corex_perf_<UTC>/。

GPUC_SGLZ_COALESCE=0 保留旧的小 DMA/逐次同步路径作为 A/B 基线；默认值 1 启用持久 Pinned staging、批量 H2D 和同 stream 异步 D2H 后单次同步。2026-08-15 同机实测如下：

表 2 实测结果

路径	优化前	优化后	提升
SGLZ 压缩	845.929 MiB/s	985.727 MiB/s	1.165x
SGLZ 解压	688.415 MiB/s	718.622 MiB/s	1.044x

这是 32-block batch、可压缩合成数据的 GPU 算法/传输吞吐，不应替代真实 NVMe、 fio 或业务吞吐结果。

本次正式证据分别保存 results/final/domestic_poc_kunpeng920_corex_20260815/ 和 results/final/corex_perf_kunpeng920_20260815/。前者记录 CPU/GPU 功能闭环，后者记录传输 A/B、16 GiB round-trip 和 1 GiB 大文件压力验证。

5. 平台差异与边界

- AArch64 没有传统 unlink syscall，Hook 已使用 unlinkat 兼容实现。
- CoreX ivcore11 上 SGLZ 不再依赖 CUDA atomicAdd 汇总长度，而是每个线程写独立 chunk 长度并由 Host 归并；这同时保留 NVIDIA 路径的数据格式兼容性。

- 当前机器 /tmp 是 tmpfs，不能承载原测试的 O_DIRECT 场景；验证脚本默认改用 项目所在 ext4，也可通过 GPUC_TEST_ROOT=/data/ext4 指定。
- CoreX 模式不构建 nvCOMP LZ4 性能工具；GPUC_ALGO=lz4 不是本轮国产 GPU 验收路径。先用默认 SGLZ 证明可行，后续再评估国产 LZ4 GPU 库或自研 LZ4 kernel。
- 本次记录的国产整机未安装 fio；已完成算法/传输和大文件正确性压力，真实 NVMe fio、 多进程并发及整机能效仍需安装依赖并在目标存储介质上复跑。